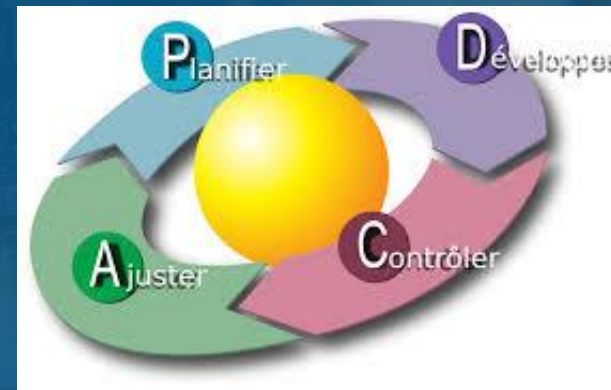


FQ01 TD 2

Approche par APPRENTISSAGE



Learning-based approach to quality management

RAPPEL

Contexte :

1. Environnement **compétitif et évolutif**
2. **Exigence** accrue des clients
3. Nécessité **d'amélioration continue**
4. Passage d'une logique de contrôle → **logique d'apprentissage**

Question : COMMENT transformer les erreurs, les expériences et les données en connaissances utiles afin d'améliorer en continu la qualité ?

Mécanisme de l'apprentissage

1. **Observation** : détection des défauts
2. **Analyse** : recherche des causes des défauts
3. **Capitalisation** : stockage des connaissances des défauts
4. **Amélioration** : mise en place d'actions pour éliminer les défauts
5. **Diffusion** : partage des connaissances des défauts dans l'organisation

QUIZ

L'approche par apprentissage consiste à :

- A. Contrôler les produits finis
- B. Apprendre des erreurs et améliorer les succès
- C. Réduire les coûts uniquement
- D. Supprimer les contrôles

Quel est l'objectif principal de l'apprentissage ?

- A. Augmenter la production
- B. Améliorer durablement la qualité
- C. Réduire le personnel
- D. Accélérer la production

Le cycle PDCA signifie :

- A. Plan – Do – Control – Act
- B. Plan – Do – Check – Act
- C. Process – Develop – Control – Analyze
- D. Plan – Design – Check – Apply

QUIZ

Une non-conformité répétitive indique :

- A. Un problème isolé
- B. Un manque d'apprentissage
- C. Une bonne performance
- D. Une erreur humaine unique

Quelle est une condition essentielle de réussite ?

- A. Contrôle strict
- B. Culture d'apprentissage
- C. Réduction du personnel
- D. Automatisation totale

L'apprentissage organisationnel permet :

- A. D'augmenter les erreurs
- B. D'améliorer la performance globale
- C. De ralentir l'entreprise
- D. De supprimer les processus

QUIZ

La discipline la plus importante est :

- A. Vision partagée
- B. Maîtrise personnelle
- C. Pensée systémique
- D. Apprentissage individuel

La pensée systémique consiste à :

- A. Travailler seul
- B. Voir l'entreprise globalement
- C. Réduire les coûts
- D. Accélérer la production

L'apprentissage en équipe permet :

- A. Travailler isolément
- B. Éviter les erreurs
- C. Partager les connaissances
- D. Réduire le temps uniquement

Les modèles mentaux correspondent à :

- A. Machines
- B. Procédures
- C. Croyances et façons de penser
- D. Données

Une organisation qui répète les erreurs est :

- A. Apprenante
- B. Performante
- C. Non apprenante
- D. Optimisée

L'objectif de la vision de Senge est :

- A. Produire plus
- B. Réduire les coûts
- C. Améliorer durablement la performance
- D. Automatiser

QUIZ

L'objectif principal de l'approche de Peter Senge est :

- A. Développer une organisation apprenante
- B. Contrôler les erreurs
- C. Optimiser les coûts
- D. Augmenter la productivité

La "pensée systémique" consiste à :

- A. Simplifier les problèmes
- B. Analyser les relations entre les éléments
- C. Se concentrer sur une seule cause
- D. Accélérer les décisions

Quelle action correspond à une approche classique ?

- A. Réunion interservices
- B. Analyse globale
- C. Augmentation des contrôles
- D. Apprentissage collectif

Dans The Fifth Discipline, une organisation performante :

- A. Évite les erreurs
- B. Apprend de ses erreurs
- C. Punit les erreurs
- D. Ignore les erreurs

Un problème récurrent indique souvent :

- A. Un manque de contrôle
- B. Une faute humaine
- C. Un manque de temps
- D. Un problème systémique

QUIZ

Dans une organisation industrielle, une amélioration locale entraîne une dégradation globale des performances. Quelles explications sont cohérentes avec la pensée systémique ?

- A. Les indicateurs locaux sont mal définis
- B. Il existe des boucles de rétroaction non identifiées
- C. Les opérateurs ne sont pas assez formés
- D. L'optimisation locale peut nuire au système global
- E. Le problème vient uniquement d'une mauvaise exécution

Une entreprise augmente la production pour réduire les délais, mais observe une hausse des défauts, ce qui ralentit encore plus les livraisons. Ce phénomène illustre :

- A. Une boucle de rétroaction positive (amplificatrice)
- B. Une boucle de rétroaction négative (régulatrice)
- C. Un effet retard (delay)
- D. Une optimisation parfaite du système
- E. Une causalité linéaire

QUIZ

Dans une démarche qualité, les managers affirment : “Les problèmes viennent toujours des opérateurs terrain.”
Selon Peter Senge, cela correspond à :

- A. Une analyse rationnelle
- B. Un modèle mental limitant
- C. Une pensée systémique
- D. Une simplification excessive de la réalité
- E. Une approche scientifique valide

Quelles caractéristiques définissent une organisation apprenante ?

- A. Forte spécialisation des services sans interaction
- B. Capacité à remettre en cause ses pratiques
- C. Apprentissage collectif
- D. Contrôle strict des erreurs
- E. Vision partagée

QUIZ

Dans une logique inspirée de The Fifth Discipline, la qualité repose principalement sur :

- A. La conformité aux normes
- B. La réduction des coûts
- C. La capacité d'apprentissage du système
- D. L'élimination des opérateurs défaillants
- E. L'amélioration continue basée sur la compréhension

Pourquoi les décisions prises dans une organisation produisent-elles souvent des effets inattendus ?

- A. À cause des délais entre action et effet
- B. À cause des interactions complexes
- C. Parce que les données sont toujours fausses
- D. À cause des boucles de rétroaction
- E. Parce que les managers sont inefficaces

QUIZ

Quelles pratiques relèvent d'une approche classique de la qualité ?

- A. Analyse systémique des processus
- B. Contrôle renforcé en fin de chaîne
- C. Recherche de responsables
- D. Apprentissage en équipe
- E. Correction immédiate des erreurs visibles

Une entreprise met en place une IA pour optimiser la production. Les performances locales augmentent, mais la satisfaction client diminue. Quelle interprétation est la plus pertinente ?

- A. L'IA est inefficace
- B. Le système global n'est pas pris en compte
- C. L'optimisation locale crée des effets pervers
- D. Il faut supprimer l'IA
- E. Le problème est purement technique

QUIZ

Pourquoi l'apprentissage en équipe est-il critique ?

- A. Il permet une meilleure communication
- B. Il réduit la complexité du système
- C. Il favorise une compréhension partagée
- D. Il remplace les décisions managériales
- E. Il améliore la résolution de problèmes complexes

Quelles sont des limites réelles de cette approche ?

- A. Difficulté de mise en œuvre
- B. Résultats immédiats garantis
- C. Nécessite un changement culturel
- D. Complexité d'analyse
- E. Inutile dans l'industrie

Quelle hypothèse est la PLUS pertinente ?

- A. Les améliorations sont mal exécutées
- B. Les actions sont locales et non systémiques
- C. Les employés résistent au changement
- D. Le système possède des boucles compensatrices
- E. Il faut augmenter les contrôles

Exercice 1 : Une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication des pièces composites constate :

1. Augmentation des défauts de fabrication
2. Retards de livraison
3. Turnover élevé des opérateurs
4. Problèmes récurrents malgré actions correctives

Actions mises en place (approche actuelle) :

→ La direction a décidé :

1. Renforcer les contrôles qualité en fin de ligne
2. Augmenter les cadences de production
3. Sanctionner les opérateurs responsables d'erreurs
4. Mettre en place des primes basées sur la productivité

→ Résultat :

1. Amélioration temporaire
2. Puis aggravation des problèmes



An industrial company specializing in composite parts has observed:

1. Increased manufacturing defects
2. Delivery delays
3. High operator turnover
4. Recurring problems despite corrective actions

Actions implemented (current approach) → Management decided to:

1. Strengthen quality controls at the end of the line
2. Increase production rates
3. Penalize operators responsible for errors
4. Implement bonuses based on productivity

→ Result: Temporary improvement and problems worsen

Q1- Montrez que l'approche actuelle correspond à une logique **classique de gestion de la qualité.**

- a) Identifier les caractéristiques de l'approche classique
- b) Justifier avec le cas

Q2- En mobilisant la pensée systémique de Peter Senge :

- a) Identifier au moins 4 causes profondes possibles
- b) Mettre en évidence les **interactions entre ces causes**

Q3 - Expliquez l'aggravation** des problèmes.**

- a) production
- b) défauts
- c) pression
- d) fatigue

Q4 - Proposer un **plan d'amélioration basé sur les principes de The Fifth Discipline :**

- a) minimum 4 actions
- b) justification systémique

Q5 - Discuter les **limites de l'approche de Senge dans ce cas industriel.**

Q1- Show that the current approach corresponds to a classic quality management logic.

- Identify the characteristics of the classic approach.
- Justify with the case study.

Q2- Using Peter Senge's systemic thinking:

- Identify at least 4 possible root causes
- Highlight the interactions between these causes

Q3 - Explain how the problems worsened.

- a) Production
- b) Defects
- c) Pressure
- d) Fatigue

Q4 - Propose an improvement plan based on the principles of The Fifth Discipline:

- a) minimum 4 actions systemic
- b) justification

Q5 - Discuss the limitations of Singe's approach in this industrial case.

Exercice 2 : Dans une entreprise industrielle, on observe une **augmentation des défauts produits**. Les managers décident :

1. d'augmenter les contrôles qualité
2. de sanctionner les opérateurs responsables
3. d'accélérer la production pour compenser les pertes

Q1. Identifier l'approche utilisée. Cette approche est-elle :

- a) Approche Senge
- b) Approche classique

Q2. Donner les limites de cette approche

Q3. Reformuler le problème de l'entreprise selon une vision systémique

Q4. Proposer des actions selon l'approche de The Fifth Discipline

Exercise 2: In an industrial company, an increase in product defects is observed. Managers decide to: increase quality controls discipline the responsible operators accelerate production to compensate for losses

Q1. Identify the approach used. Is this approach: Senge approach Classical approach

Q2. State the limitations of this approach

Q3. Reformulate the company's problem from a systemic perspective

Q4. Propose actions based on The Fifth Discipline approach

Exercice 3 : Une entreprise industrielle produit des pièces mécaniques. Malgré des contrôles qualité, le **taux de défauts augmente sur 6 mois**.

Mois	Taux de défaut (%)	Heures formation / employé	Incidents machines	Suggestions employés
Jan	5.2	2	8	1
Fév	5.8	1.5	10	1
Mar	6.5	1	12	0
Avr	7.1	0.5	15	0
Mai	7.8	0.5	18	0
Juin	8.3	0.2	20	0

Q1 - Analyse classique qualité

1. Décrire l'évolution du taux de défauts
2. Identifier les variables corrélées
3. Proposer 2 causes possibles

Q2. Analyse selon Senge (les 5 disciplines)

Q3. Apport de l'IA pour

- a) Prédiction des défauts (ML)
- b) Détection automatique des anomalies
- c) Analyse des causes racines

Exercise 3: An industrial company produces mechanical parts. Despite quality controls, the defect rate increases over 6 months.

Q1 - Classical Quality Analysis

1. Describe the evolution of the defect rate
2. Identify the correlated variables
3. Propose 2 possible causes

Q2. Analysis according to Senge (the 5 disciplines)

Q3. Contribution of AI for:

- a) Defect prediction (ML)
- b) Automatic anomaly detection
- c) Root cause analysis



Exercice 4 : L'entreprise **MecaForm** spécialisée dans la mécano-soudure et la chaudronnerie industrielle pour l'industrie automobile.

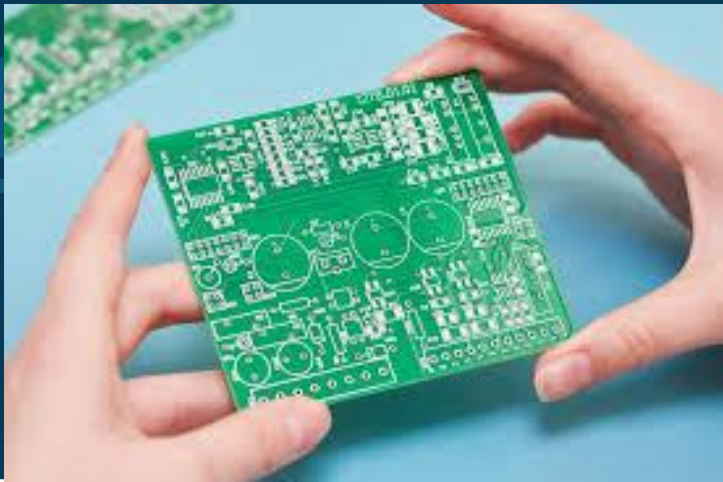
Depuis 6 mois, elle observe une **dégradation de la qualité**, malgré des contrôles renforcés. La direction souhaite comprendre :

1. Pourquoi les défauts augmentent
2. Comment intégrer une logique d'organisation apprenante
3. Quel rôle peut jouer l'Intelligence Artificielle

Mois	Défauts (%)	Formation (h/employé)	Incidents machines	Suggestions employés	Temps de contrôle (min/pièce)
Jan	5.0	2.0	7	2	5
Fév	5.6	1.5	9	1	6
Mar	6.4	1.0	12	1	7
Avr	7.2	0.7	14	0	8
Mai	7.9	0.5	17	0	9
Juin	8.5	0.3	21	0	10

Exercise 4: MecaForm, a company specializing in metal fabrication and industrial boiler making for the automotive industry, has observed a decline in quality over the past six months, despite reinforced quality controls. Management wants to understand:

1. Why are the defects increasing?
2. How to integrate a learning organization approach?
3. What role can Artificial Intelligence play?



Exercice 5 : L'entreprise **TechProd** fabrique des cartes électroniques. Elle constate une augmentation des **retours clients** sur 5 semaines malgré des investissements récents.

Semaine	Taux de retour (%)	Tests automatiques (%)	Charge opérateurs (%)	Temps formation (h)	Pannes machines
S1	3.2	60	70	3	2
S2	3.8	65	75	2	3
S3	4.5	70	85	1	5
S4	5.4	80	95	0.5	7
S5	6.1	90	98	0.2	9

Exercise 5: The company TechProd manufactures electronic boards. It has noticed an increase in customer returns over 5 weeks despite recent investments.

QUESTIONS :

PARTIE A – Analyse des données

1. Décrire la tendance du taux de retour.
2. Identifier un **paradoxe apparent** dans les données.
3. Quelle variable semble aggraver le problème malgré une amélioration apparente ?

PARTIE B – Analyse systémique (Senge)

1. Identifier une **solution contre-productive** mise en place par l'entreprise.
2. Construire une **boucle de causalité** simple.

PARTIE C – IA et décision

1. Quelles données seraient utiles pour entraîner un modèle prédictif ?
2. Proposer un cas d'usage de Machine Learning.

PARTIE D – Amélioration

Proposer :

- a) 2 actions immédiates
- b) 2 actions à long terme (organisation apprenante)

PART A – Data Analysis

1. Describe the trend in the return rate.
2. Identify an apparent paradox in the data.
3. Which variable seems to exacerbate the problem despite an apparent improvement?

PART B – Systems Analysis (Senge)

1. Identify a counterproductive solution implemented by the company.
2. Construct a simple causal loop.

PART C – AI and Decision-Making

1. What data would be useful for training a predictive model? Propose a use case for machine learning.

PART D – Improvement

1. Propose 2 immediate actions
2. 2 long-term actions (learning organization)